SUMMARY 선정 결과 총괄

(주)솔루바 · 정부지원과제 아이템 검토 · 초안 v0.1 · 2026.10.14

아이템 9건 검토 결과

기술개발(R&D) 1건 + 시제품 제작 4건 선정, 나머지 4건은 통합 또는 보류

판단 기준: 기술개발은 기술 불확실성과 기획 성숙도, 시제품은 실물 산출물·제작비 한도 내 구현·시장 명확성

결론

- **R&D** ① AI 리크테스터 (② 기능 통합)
- **시제품** ⑤ → ⑦ → ③ → ⑧ 순 추천
- **시기** 2026년 공고 대부분 마감, **2027년 상반기 공고** 대응
- **선결** 업력·매출·소재지 확인 확인필요

1 기술개발

① AI 압력파형 분석 스마트 리크테스터
② 누설 위치 기능 통합

4 시제품 제작

⑤ 자동차 커넥터 체결상태 AI 검사기 1순위
⑦ 박판 1매 분리·이송 스마트 그리퍼 2순위
③ 다품종 자동교체형 리크테스트 지그 3순위
⑧ AI 세정상태 판정 건식 세정기 4순위 · 조건부

4 통합 · 보류

② → ①에 통합 (같은 기술)
⑨ → ⑧에 흡수 (SW 단독)
④ 보류 (범용 비전, 경쟁 과다)
⑥ 보류 (시판품 다수)

아이템별 적합도와 판정

비서실 자체 평가(5점, 정성) · 순위는 적합도에 필요성 근거·시장성을 더해 결정

No	아이템	R&D 적합	시제품 적합	판정	판단 근거
①	**AI 압력파형 분석 스마트 리크테스터**	●●●●●	●●○○○	**기술개발**	기획 초안이 가장 구체적. AI 파형분석·위치추정은 결과가 불확실한 연구 영역이라 R&D가 맞음
②	**누설 위치까지 찾는 자동 리크검사 장비**	●●●●○	●●○○○	**①에 통합**	①의 핵심 기능과 같음. 따로 신청하면 중복 과제로 판정될 위험
③	**다품종 자동교체형 리크테스트 지그**	●●○○○	●●●●●	**시제품** 3순위	기구·공압 중심 실물, 기술위험 낮음. ① 장비와 패키지 판매 효과
④	**AI 비전 + 3D 형상 통합검사기**	●●●○○	●●○○○	**보류**	범용 비전검사는 경쟁이 치열하고 가치가 SW·AI에 몰려 있음. 적용 대상을 좁힌 뒤 재검토
⑤	**자동차 커넥터 체결상태 AI 검사기**	●●●○○	●●●●○	**시제품** 1순위	대상·고객이 명확하고 실제 리콜 사례가 있어 필요성 근거가 분명함. 소형 하드웨어로 제작 가능
⑥	**AI 파지력 자동제어 스마트 그리퍼**	●●●○○	●●●○○	**보류**	힘제어 전동그리퍼 시판품이 많아 차별성 입증 부담. ⑦ 고도화나 차기 R&D 후보로
⑦	**박판 1매 분리·이송 스마트 그리퍼**	●●○○○	●●●●●	**시제품** 2순위	더블 블랭크(2매 취출) 문제가 명확하고 기구 중심이라 제작비 안에서 구현 가능
⑧	**AI 세정상태 판정 건식 세정기**	●●●○○	●●●●○	**조건부** 4순위	무용수·무세정제 + 청정도 관리 수요. AI는 기본 판정 모델로 범위를 한정할 때 적합
⑨	**제품별 세정조건 자동 최적화 시스템**	●●●○○	●○○○○	**⑧에 흡수**	SW 단독은 시제품 사업의 실물 요건에 불리. ⑧의 레시피 기능으로 구현

기술개발(R&D) 선정 기준

1. 기술 불확실성: 연구 없이는 성능을 장담할 수 없는가
2. 기획 성숙도: 목표·단계·사업화가 이미 정리돼 있는가
3. 정책 부합: 제조 AI 전환 등 국가 우선과제와 맞는가
4. 확장성: 신규 장비 + 기존 설비 Retrofit으로 시장 확대 가능한가

시제품 제작 선정 기준

1. 실물 산출물: 금형·목업·워킹 프로토타입으로 결과가 남는가
2. 제작 위주: 원리는 알려져 있고 설계·가공·조립이 중심인가
3. 예산 적합: 기업당 1천만~5천만원 지원 범위에서 구현 가능한가
4. 범위 분리: R&D 과제와 겹치지 않아 중복지원 문제가 없는가

다음 단계

회신 주시면 v0.2로 확정

01 회사 요건 회신
업력·매출·소재지·R&D 이력 등 8개 항목(부록 D)

02 사양·견적 확정
아이템별 시제품 견적, 고객사 실증·구매 의향서 확보

03 계획서 착수
① R&D 계획서(1~2월 접수 대비), 시제품 사업계획서(2~4월)

점수는 비서실의 정성 평가이며, 지원사업 조건·출처·확인 요청사항은 부록(7쪽)에 정리했습니다.

R&D-01 | 기술개발 과제 | 원안 ①번 · ②번 통합

AI 압력파형 분석 스마트 리크테스터

OK/NG만 알려주던 리크테스터를, 어디서·왜 샜는지까지 알려주는 품질분석 장비로

과제명(안) AI 기반 압력·유량 파형 분석을 통한 누설 불량 및 누설 위치 추정형 스마트 리크테스트 시스템 개발

R&D 적합 TRL 7 목표

- 1순위 중기부 중소기업기술혁신개발
- 규모 최대 2년·5억원 내외, 정부 65~75%
- 대안 디딤돌 1.5년·2억(75%) 요건 확인
- 유의 2026 신규선정은 비수도권 집중 방침

선정 기준 체크: ● 기술 불확실성 | ● 기획 성숙도 | ● 정책 부합(제조 AI) | ● 사업 확장성 | ◐ 회사 요건 업력·매출·소재지 — ● 충족 ◐ 보완 필요

1 간략한 아이템 개요

검사 중 생기는 압력·유량 **파형 전체**를 AI로 분석해 미세누설·불량유형·**누설 위치**까지 자동 판별하는 지능형 리크테스트 시스템입니다.

기존: 가압 → 압력 측정 → OK / NG → NG면 재검사·분해

개발: 가압 → 실시간 파형 수집 → **AI 파형 분석** → OK/NG → **불량유형** → **누설 위치** → MES 저장

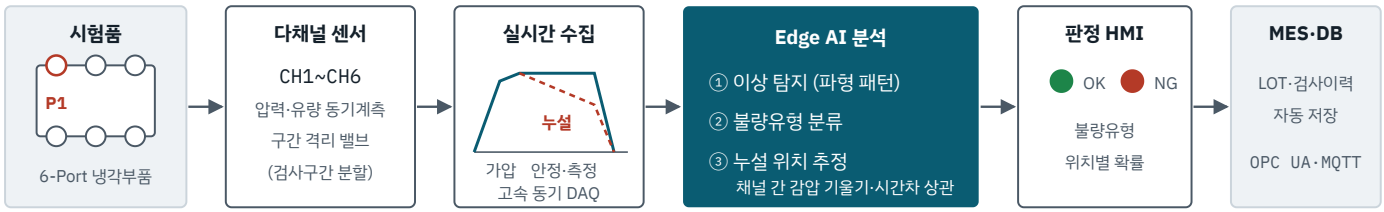
NG 누설 위치 추정 · 6-Port 냉각부품 (화면 예시(가상값))

P1 실링부	■■■■■■■■■■	90%
P2	■	6%
P3	▪	2%
P4~P6	▪	2%

2 필요성 및 명분

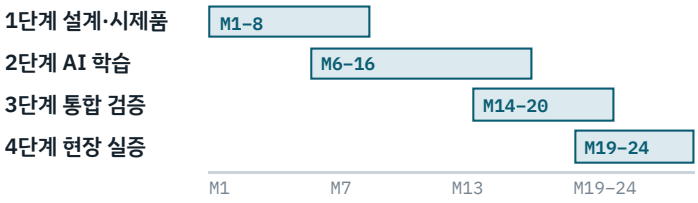
- **현장 문제** 기준값 초과 여부만 판정해 NG 원인을 모릅니다. 재검사·분해검사가 반복돼 시간과 비용이 늘어납니다.
- **시장** 자동차 리크테스트 시장 약 4.4억 달러(2025), 연 5.9% 성장 전망, 아태 비중 약 57%(조사기관 추정). 냉각·전장부품에서 EV 배터리·ESS·방수부품으로 확장 가능.
- **정책** 제조 AI 전환이 국가 우선과제입니다. 산업부 M.AX 얼라이언스 출범(2025.9, 약 1,000개 기관), 중기부 '제조 AI 특화' 지원.
- **차별성** 임계값 비교에서 전 구간 파형 학습·채널 상관 분석으로 전환. 기존 장비도 Retrofit 모듈로 AI화합니다.
- **왜 R&D인가** 파형 DB·AI 모델·위치추정 알고리즘은 결과가 불확실한 연구 영역이라, 제작비 중심의 시제품 사업으로는 수행할 수 없습니다.

3 개발 및 구현 방안



- ① **다채널 측정** 구간 격리 후 압력·유량 동기 계측
- ② **AI 파형 분석** 임계값으로 못 잡는 이상 패턴 검출
- ③ **위치 추정** 채널 간 감압 상관으로 구간별 확률 산출
- ④ **데이터 관리** 검사이력 자동 저장·MES 연계
- **사업화** 신규 장비 + **Retrofit AI 모듈** 2트랙

추진 일정 24개월(안) · 원안 4단계: 설계·센서·DAQ → 인공결함 데이터 학습 → 정확도·재현성 검증 → Tact·라인 연계 실증



4 정량지표 제안 목표(안), 공인시험 대상

OK/NG 판정 정확도 ≥99.5% 마스터 리크 반복시험	**누설 위치 추정 정확도** ≥90% 6구간 기준 · 기존 방식 불가	**불량유형 분류 정확도** ≥90% 5종 이상	**미세누설 검출 하한** ≤1 sccm 대상품 확정 후 조정 확인필요
측정 반복성 (GR&R) ≤10% AIAG MSA 허용 기준	**AI 분석 추가시간** ≤1 s/회 Tact Time 영향 최소화	**불량원인 분석시간** −80% 고객사 현장 실측 대비	**학습 데이터** ≥10,000 건 정상·불량 파형 DB

성과지표: 특허 출원 2건 | SW 저작권 1건 | 공인시험성적서 3항목 | 고객사 실증 2개사 | Retrofit 모듈 1종 출시 | 매출 목표 확인필요

출처: 시장 Fortune Business Insights(GII 요약) · 정책 뉴시스 2025.9.10 · 사업 중기부 공고 제2025-650호, 2026 디딤돌 1차

PT-01 시제품 제작 원안 ③번 · 추천 3순위

다품종 자동교체형 리크테스트 지그

모듈만 갈아 끼우면 품종 인식부터 검사조건까지 자동으로 바뀝니다

공용 Base + 품종별 교체 모듈 + 자동인식(RFID) 구조의 표준 지그 플랫폼

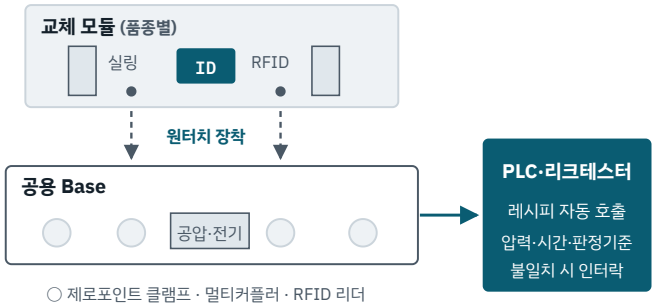
시제품 적합 3 / 4

추천	지자체·산업진흥원·TP 시제품 제작
규모	기업당 1천만~2천만원, 보조 60~90%
대안	혁신바우처 기술지원
산출물	Base 1식 + 품종 모듈 3종

선정 기준 체크: ● 실물 산출물 ● 제작 위주 ● 예산 적합 ● 고객·시장 명확 ◐ R&D 범위 분리 ①과 경계 명시 — ● 충족 ◐ 보완 필요

1 간략한 아이템 개요

품종이 바뀔 때마다 지그를 통째로 바꾸던 방식을 **'공용 Base + 교체 모듈'**로 바꾼 리크테스트 지그입니다. 모듈을 얹고 클램핑하면 ID를 읽어 해당 품종의 **검사 레시피(압력·시간·판정기준)를 자동 호출**합니다.



2 필요성 및 명분

- **지그 부담** 다품종·소량 생산이 늘면서 품종마다 전용 지그를 따로 제작·보관합니다. 비용과 보관 공간이 계속 늘어납니다.
- **교체 손실** 공구 작업과 배관 재연결로 라인이 멈추고, 수동 교체 시 실링 위치·체결력 편차로 가성불량과 재검사가 생깁니다.
- **오세팅 위험** 지그와 검사조건이 어긋나면 불량이 그대로 유출됩니다. 자동인식 인터락이 필요합니다.
- **명분** 중소 협력사의 생산 유연성 확보(SMED, 10분 이내 교체)와 직결됩니다. ① AI 리크테스터와 패키지로 팔 수 있어 사업화 시너지가 큽니다.
- **시제품 적합 이유** 원리는 검증된 기구·공압 기술이고 설계·가공·조립이 핵심입니다. 지원 항목(외주가공비·재료비·시험비)과 그대로 맞습니다.

3 구현 방안

01	02	03	04	05
인터페이스 표준화 설계	Base 1식 + 대표 품종 모듈 3종 제작	RFID 인식·PLC 레시피 연동	기밀·반복성 시험	고객 라인 시범 적용
위치결정·공압·전기 규격			교체 100회 반복	

항목	기존 전용 지그	개발 지그
품종 교체	지그 통째 교체·공구 작업	**모듈만 원터치 교체**
배관·배선	수동 재연결	**멀티커플러 자동 체결**
검사 조건	작업자가 선택	**ID 인식 후 자동 호출**
오세팅	작업자 확인	**불일치 시 인터락**
신규 품종	지그 전체 신규 제작	**상부 모듈만 추가**

제작 범위 기구 설계·외주 가공, 공압 회로, 센서·RFID, PLC 연동. 비용 대부분이 외주가공비·재료비로 시제품 사업 지원 항목에 해당합니다.

범위 분리 ① R&D는 측정·AI 분석, ③은 기구(지그)로 나눠 계획서에 명시해야 중복지원 문제가 없습니다. 타사 리크테스터에도 붙는 범용 제품으로 정의하는 것이 유리합니다.

4 정량지표 제안 목표(안)

품종 교체시간 ≤3 분 기존 대비 80% 이상 단축 · 기존값 실측 확인필요	**Base 1식 대응 품종** ≥5 종 상부 모듈 추가 방식	**품종 자동인식** 100 % 불일치 시 검사 차단(인터락)
교체 후 위치 재현성 ±0.02 mm 제로포인트 클램핑 기준	**교체 후 가성불량률** ≤0.1 % 교체 100회 반복시험	**신규 품종 지그 비용** −40 % 전용 지그 대비, 모듈만 제작

지원 규모 예: 시흥산업진흥원 1천만원·80% / 용인시산업진흥원 1천만원·기업부담 10% 이상 / 경기 북부권 2천만원·60% (2026년 공고, 소재지 요건 있음). 목표치는 대상 품종 확정 후 조정.

PT-02 시제품 제작 원안 ⑤번 · 추천 1순위

자동차 커넥터 체결상태 AI 검사기

'딸깍' 소리·체결력·락 위치를 함께 보고 반체결을 그 자리에서 잡아냅니다

와이어링 하네스·전장모듈 조립라인용 체결 판정기 (스테이션형 + 휴대형 센서)

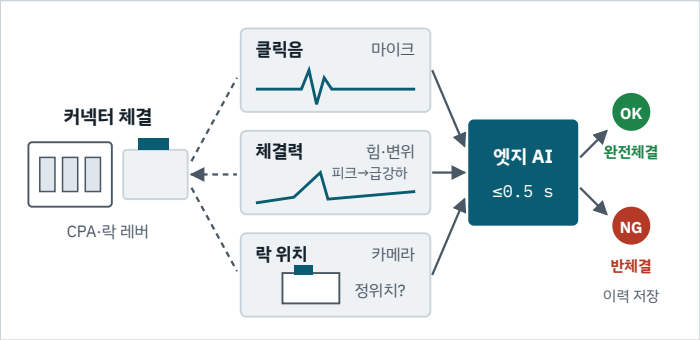
시제품 적합 1 / 4

추천	혁신바우처 기술지원 (중진공) 트랙 확인
규모	기업당 최대 5천만원, 보조율 매출별 차등
대안	지자체·TP 시제품 / 지역제조 컨소시엄(비수도권)
산출물	스테이션형 1식 + 휴대형 센서 모듈

선정 기준 체크 ● 실물 산출물 ◐ 제작 위주 **AI 학습 범위 관리** ● 예산 적합 ● 고객·시장 명확 ● R&D 범위 분리 ● 충족 ◐ 보완 필요

1 간략한 아이템 개요

커넥터를 꽂는 순간의 신호 3가지(**클릭음·체결력 파형·락 위치**)를 동시에 측정하고, 엣지 AI가 **완전체결/반체결을 0.5초 안에 판정**해 램프로 알리고 이력을 남깁니다.



2 필요성 및 명분

- **숨은 불량** 반체결 커넥터는 통전되는 경우가 있어 조립 직후 전기검사를 통과할 수 있습니다. 이후 진동·수분으로 접촉불량이나 발열로 이어질 수 있습니다.
- **리콜 사례** GM 17V-116(2017 Buick LaCrosse): 전동조향 커넥터 불완전 체결, 조향보조 상실 우려, 2,085대. Chrysler 24V-793(2020~23 Voyager): 커튼에어백 커넥터 미체결, 부품 결함이 아닌 **조립 공정 문제**. NHTSA
- **현재 검사** 작업자 손감각과 육안에 의존합니다. 전수 객관 판정과 체결 이력(추적성) 확보가 과제입니다.
- **명분** 전장화·전동화로 커넥터 체결 공정이 늘고 있습니다. 완성차 품질 요구 대응이자 제조 AI 현장 적용 사례가 됩니다.
- **시제품 적합 이유** 센서·엣지보드·하우징으로 구성된 소형 하드웨어라 제작비 범위에서 워킹 프로토타입까지 갈 수 있습니다.

3 구현 방안

구성	시제품 사양(안)
센싱	MEMS 마이크(클릭음) · 로드셀/변위센서(체결력) · 소형 카메라(CPA·락 위치)
판정	엣지 AI 보드 + 3신호 융합 경량 분류모델, 공장 소음 데이터 포함 학습
표시·연동	OK/NG 램프·부저, 이력 저장(시간·품번·결과), MES 연동 포트
형태	A형 스테이션(고정 지그+카메라) 우선 제작, B형 휴대형(손목 부착) 센서 모듈 시험

01 대상 커넥터 10종 선정·신호 수집 리그 제작

02 판정 모델 학습
정상·반체결·소음 데이터

03 시제품 조립·하우징
3D프린팅·가공

04 조립라인 시범 적용·판정 검증

범위 관리 시제품은 '등록 커넥터 판정'까지. 모든 커넥터에 쓰는 범용 AI 고도화는 후속 R&D로 분리합니다.

4 정량지표 제안 목표(안)

체결 판정 정확도 ≥99.5 % 등록 커넥터 기준	**반체결 검출률** ≥99.5 % 인위 반체결 시험	**오경보율** ≤0.5 % 정상 체결을 NG로 판정한 비율
판정 시간 ≤0.5 s 체결 후 결과 표시까지	**소음 환경** 85 dB(A) 라인 배경소음에서 정확도 유지	**등록 커넥터** ≥10 종 레시피 추가 방식

출처: NHTSA Recall 17V-116(GM, Part 573 보고서), 24V-793(Chrysler) / 혁신바우처 2026 정책브리핑(기업당 최대 5천만원). 목표치는 대상 커넥터 확정 후 조정.

PT-03 시제품 제작 원안 ⑦번 · 추천 2순위

박판 1매 분리·이송 스마트 그리퍼

달라붙은 박판에서 정확히 한 장만 떼어 옮기는 로봇 그리퍼

에어 분리 + 진공 흡착 + 필링 동작 + 2매 감지 센서 일체형 엔드이펙터

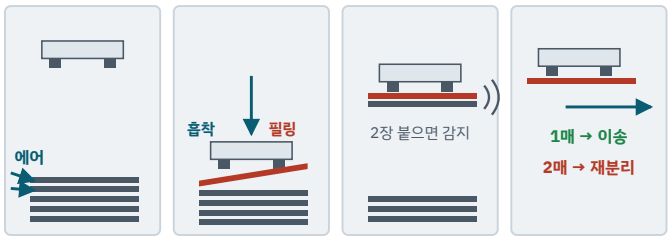
시제품 적합 2 / 4

추천	지자체·산업진흥원·TP 시제품 제작
규모	기업당 1천만~2천만원, 보조 60~90%
대안	혁신바우처 기술지원
산출물	그리퍼 1식 + 시험 스테이션

선정 기준 체크: ● 실물 산출물 | ● 제작 위주 | ● 예산 적합 | ◐ 고객·시장 명확 **대상 박판 확정** | ● R&D 범위 분리 — ● 충족 ◐ 보완 필요

1 간략한 아이템 개요

적층된 박판(금속 블랭크·분리판·시트 등)을 **에어 분리 → 흡착·필링 → 2매 감지 → 이송** 순서로 한 장씩 떼어내는 로봇 그리퍼입니다. 2장이 함께 들리면 이송 전에 멈추고 다시 분리합니다.



2 필요성 및 명분

- **현장 문제** 박판은 유막·진공 밀착·정전기로 서로 달라붙습니다. 2장 이상이 함께 들리는 더블 블랭크가 자주 생깁니다.
- **손실** 더블 블랭크는 프레스 금형 파손, 설비 정지, 불량 투입으로 바로 이어집니다.
- **현재 방식** 작업자가 손으로 떼거나 단순 흡착에 의존합니다. 변형·스크래치, 사이클 지연, 반복작업 인력 부담이 따릅니다.
- **명분** 배터리·연료전지·전장 등 박판 부품 공정의 자동화와 중소 제조현장 인력난 대응에 직결됩니다.
- **시제품 적합 이유** 공기압·진공·센서를 조합하는 기구 설계가 핵심이라 기술위험이 낮고, 반복 시험으로 성능을 바로 입증할 수 있습니다.

3 구현 방안

01	02	03	04	05
대상 박판 3종 선정	분리 방식 비교시험	그리퍼 설계·제작	로봇 연동 1만 회 연속시험	고객 라인 시범 적용
두께·재질·표면	에어·필링·자력			

구성	시제품 사양(안)
프레임	경량 알루미늄, 로봇 툴플랜지 체결
분리	측면 에어나이프 + 모서리 필링 액추에이터
흡착	진공패드 + 이젝터, 흡착압 모니터링
감지	2매 감지 센서(초음파·와전류 중 재질별 선정)
제어	로봇·PLC I/O, 박판별 조건 레시피

스마트 기능 흡착압과 2매 신호로 분리 실패를 판단해 자동 재시도. 박판별 분리조건(에어압·필링 각도·흡착 시간)을 레시피로 저장합니다.

확장 보류한 ⑥ AI 파지력 제어(힘센서)는 이 그리퍼의 차기 고도화 과제로 연결합니다.

4 정량지표 제안 목표(안)

1매 분리 성공률 **≥99.9 %** 1만 회 연속시험	2매 감지·차단 **100 %** 이송 전 차단	대응 두께 **0.1~2.0 ㎜** 대상 박판 3종 확인필요
사이클 타임 **≤3 s/매** 분리부터 이송까지	표면 손상 **0 건** 스크래치·변형	품종 전환 **≤1 분** 레시피 변경만으로

대상 박판(소재·두께·적층 상태)과 고객 공정이 정해지면 분리 방식과 목표치를 확정합니다. 지원 규모는 3쪽 하단의 지자체 사례와 같습니다.

PT-04 시제품 제작 원안 ⑧번 · ⑨번 일부 흡수 · 추천 4순위

AI 세정상태 판정 건식 세정기

물·세정제 없이 세정하고, 카메라가 깨끗한지 바로 판정합니다

건식 세정부(에어·이오나이저·진공) + 비전 판정부 + 조건 자동보정 레시피

조건부 적합 4 / 4

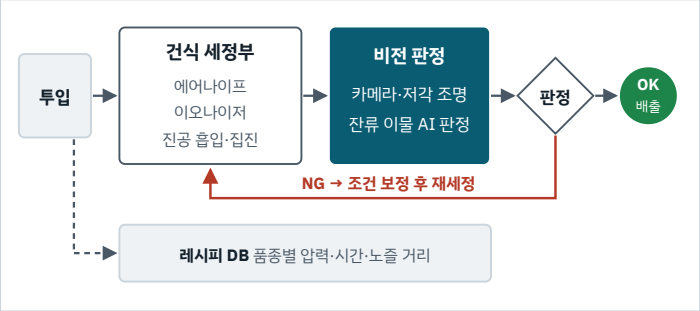
조건	AI는 기본 판정 모델로 범위 한정
추천	혁신바우처 (친환경 기술 시제품 트랙) 확인필요
규모	기업당 최대 5천만원
산출물	세정 모듈 + 비전 판정부 1식

선정 기준 체크 ● 실물 산출물 | ◐ 제작 위주 AI 범위 한정 | ◐ 예산 적합 범위 축소 시 | ● 고객·시장 명확 | ● R&D 범위 분리 ⑨는 후속

● 충족 ◐ 보완 필요

1 간략한 아이템 개요

에어 블로우·이오나이저(정전기 제거)·진공 흡입으로 부품 표면 이물을 **건식 제거**하고, 곧바로 카메라로 잔류 이물을 촬영해 **AI가 세정 OK/재세정을 판정**합니다. NG면 조건을 보정해 다시 세정하고, 품종별 최적 조건을 레시피로 저장합니다(⑨ 기능).



2 필요성 및 명분

- **품질 기준** 자동차 기능부품의 청정도(파티클 오염)는 VDA 19.1·ISO 16232로 규정하고 검사합니다.
- **검사 공백** 표준 분석은 세척액 추출 → 여과 → 현미경·중량 분석으로 진행되는 오프라인 시험입니다. 결과가 늦어 전수 관리가 어렵고, 라인 안 즉시 판정 수요가 있습니다.
- **환경 부담** 습식 세정은 폐수·세정제·건조 에너지가 듭니다. 건식으로 바꾸면 용수와 세정제를 쓰지 않습니다.
- **명분** 탄소중립·자원순환과 제조 AI를 함께 충족하는 아이템입니다.
- **조건부인 이유** 세정 하드웨어는 시제품에 적합하지만, AI 판정과 조건 최적화를 모두 넣으면 R&D 성격이 강해집니다. 범위를 좁혀야 합니다.

3 구현 방안

01	02	03	04	05
대상 부품 2종·오염 유형 정의	건식 세정부 제작 챔버·노즐·집진	판정 데이터 수집·기본 모델 학습	통합시험 오프라인 청정도 분석과 비교	고객 라인 시범 적용

구성	시제품 사양(안)
세정 챔버	지그·에어나이프 노즐·이오나이저·진공 집진
비전 판정부	산업용 카메라 + 저각 조명(이물 대비 강조)
제어반	PLC·HMI, NG 시 자동 재투입
판정 SW	잔류 이물 유무·크기 기본 판정 모델, 레시피 관리

선정 조건(범위 한정) AI는 '잔류 이물 유무·크기' 기본 판정, 조건 최적화는 '레시피 저장·자동 보정 규칙' 수준으로 제한합니다. 최적화 알고리즘 고도화(⑨)는 후속 R&D로 넘겨야 시제품 사업 성격에 맞습니다.

4 정량지표 제안 목표(안)

잔류 이물 저감률 ≥90 % 세정 전 대비, 기준 크기 이상 입자	**판정 일치율** ≥95 % 오프라인 청정도 분석 대비	**세정+판정 사이클** ≤30 s/개 대상 부품 기준 확인필요
용수·세정제 사용 0 L 습식 대비 전량 절감	**품종 레시피** ≥5 종 자동 호출	**NG 자동 재세정** 100 % 수동 개입 없이 재투입

출처: VDA 19.1 / ISO 16232 기술적 청정도(Fraunhofer IVV, ZEISS 자료) / 혁신바우처 탄소중립 트랙 기술지원에 친환경 기술 설계·시제품 제작 포함(헬로티 보도) — 트랙 해당 여부는 공고 원문 확인.

APPENDIX 부록 2026년 공고 기준 · 2027년 공고에서 바뀔 수 있음

지원사업 매칭과 확인사항

어느 사업에, 언제, 무엇을 확인하고 넣을지 한 장으로 정리했습니다

지금 할 일

- **10~11월** 회사 요건 확인, 사양·견적 확정
- **11~12월** R&D·시제품 계획서 작성
- **1~2월** R&D 신청(IRIS)
- **2~4월** 시제품 사업 신청

A 지원사업 기준표 2026년 공고 기준

구분	사업 (주관)	규모·조건 (2026)	비고
R&D	중소기업기술혁신개발 (중기부·TIPA)	최대 2년·5억원 내외, 정부 65~75% (수출지향형 2년·10억·65%)	내역사업별 상이. 2026 신규선정 비수도권 집중
R&D	창업성장기술개발 디딤돌 (중기부)	최대 1.5년·2억원, 정부 75%	업력 7년 이하(신산업 10년)·매출 20억 미만·중기부 R&D 첫 수행
R&D 옵션	AI 응용제품 신속 상용화 (스마트제조 통합공고)	총사업비 80% 이내, 최대 30억원	분야·수요기업 요건 확인 확인필요
시제품	중소기업 혁신바우처 (중진공)	기업당 최대 5천만원, 매출 규모별 보조율 차등	트랙별로 시제품 지원 범위가 다름
시제품	혁신바우처(지역제조) 컨소시엄 시제품 바우처	컨소시엄당 최대 1억원(기업당 5천만원)	비수도권 스타트업-제조 소기업 컨소시엄
시제품	지자체·산업진흥원·테크노파크 시제품 제작	기업당 1천만~2천만원, 보조 60~90%	본사·공장 소재지 요건

B 아이템 × 사업 매칭 ● 1순위 ○ 대안

아이템	기술혁신	디딤돌	AI상용화	바우처	지역제조	지자체·TP
① R&D	●	○	○	–	–	–
⑤ 커넥터	–	–	–	●	○	○
⑦ 그리퍼	–	–	–	○	–	●
③ 지그	–	–	–	○	–	●
⑧ 세정기	–	–	–	●	–	○

같은 사업은 기업당 연 1건이 일반적이라 사업별·연차별로 나눠 신청합니다(공고별 확인).

C 유의사항

- **중복지원** R&D(①)와 시제품(③)의 범위를 계획서에서 분명히 나눕니다.
- **목표치** 정량지표는 제안(안)입니다. 대상 제품이 정해지면 기존값을 실측해 조정합니다.
- **시장 수치** 조사기관마다 편차가 커서 인용 시 출처를 함께 적습니다.
- **공고 원문** 요약 출처가 섞여 있어 신청 전 공고문(HWP/PDF)으로 다시 확인합니다.

D 대표님 확인 요청 답에 따라 추천 사업이 바뀝니다

1. 솔루바 설립일(업력) 디딤돌 7년(신산업 10년) 요건
2. 최근 3년 매출액 디딤돌 20억 미만, 바우처 보조율
3. 본사·공장 소재지 비수도권 우대, 지자체 사업 자격
4. 중기부 R&D 수행 이력 디딤돌 '첫 수행' 요건
5. 기업부설연구소·전담부서 보유 R&D 신청 요건 확인용
6. 현재 제품·납품 실적 리크테스터·지그 등 수행역량 근거
7. 고객사 실증·구매 의향 평가 가점, 구매연계형 검토
8. 아이템별 시제품 제작 견적 신청 규모 산정

E 출처

2026 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고(중기부 공고 제2025-650호) — bizinfo.go.kr
2026 제1차 창업성장기술개발(디딤돌) 시행계획 — bizinfo.go.kr
2026 상반기 중소기업기술혁신개발 시행계획 — bizinfo.go.kr
2026 하반기 1차 기술혁신개발(소부장) — bizinfo.go.kr
AI 응용제품 신속 상용화(2026 스마트제조 통합공고) — bizinfo.go.kr
혁신바우처 2026 최대 5천만원·비수도권 우대 — korea.kr · 탄소중립 트랙 — hellot.net
혁신바우처(지역제조) 2026 — thevc.kr
시제품 제작 지원 예: 시흥 — thevc.kr · 용인 — thevc.kr · 경기 북부권 — seedup.co.kr
자동차 리크테스트 시장(FBI) — giikorea.co.kr · 장비 시장(GIA) — giikorea.co.kr
M.AX 얼라이언스 출범 — newsis.com
NHTSA 17V-116 — nhtsa.gov · 24V-793 — nhtsa.gov
VDA 19.1 / ISO 16232 — fraunhofer.de · zeiss.com